

# Olist 巴西電商資料分析

從 99K 筆交易找出 R\$ 469K 召回商機 與 平台級留存問題

jenho.cheng · PM Portfolio · 2026

Python · SQL · SQLite · Tableau

## 為什麼選這份資料?

履歷上常見的 RFM 分析都用 Online Retail UK — **教學資料、單表、12 個月**。

我要找**會在面試講出故事**的資料,三個條件必須都滿足:

| 條件          | Olist 表現               |
|-------------|------------------------|
| 真實商業資料(非模擬) | ✓ Olist 巴西電商獨角獸        |
| 多表關聯結構      | ✓ 9 張表,可練 SQL JOIN     |
| 完整客戶生命週期    | ✓ 下單 → 出貨 → 評論 → (回購?) |

刻意挑「巴西」這個台灣分析師不熟的市場 — 物流落後、信用卡分期文化盛行 — 同樣的方法論套上去會得出**和歐美不同的結論**,避免履歷撞題。

# 資料概況 — 規模 & 巴西特色

## 規模

- 訂單數 99,441
- 獨立客戶 96,096
- 賣家 3,095
- 商品 32,951
- 涵蓋 27 州、4,119 城市
- 時間 2016-09 ~ 2018-10

## 巴西特色

- 信用卡 73.9%, 平均 3.5 期(分期文化)
- Boletto(便利商店繳費單)19.0%
- 地理:SP 占 41.9%, 東南五州占 77%

## 9 張表 ER 圖(關鍵 JOIN 路徑)

```
customers --< orders --< order_items >-- products
          |               |
          |               >-- sellers
          |
          +--< order_payments
          +--< order_reviews
```

**為什麼這份資料適合練 SQL:**任何商業問題都需要 3+ 表 JOIN。

範例:「各州 5 星訂單的平均物流天數」需 `customers + orders + order_reviews` 三表 + 兩個聚合。

(完整 Mermaid ER 圖見 README §4)

## 分析架構(10 個分析、9 個結果可重現)

| #   | 主題                            | 方法                            |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 資料概況 EDA                      | 多表 COUNT 彙總                   |
| 2-5 | 月營收 / 熱銷類別 / 評分分布 / 各州營收      | 時間序列 + JOIN 聚合                |
| 6   | 物流效率(預期 vs 實際)                | 雙序列比較                         |
| 7   | 整體 KPI 與年度成長                  | 跨年比較                          |
| 8   | <b>RFM 客戶分群</b>               | NTILE(5) Window + <b>規則分群</b> |
| 9   | <b>Cohort 留存熱力圖</b>           | <b>首購月 × 後續 N 月活躍率</b>        |
| 10  | <b>分期付款 vs ARPU &amp; 回購率</b> | <b>5 桶分組 × 雙指標</b>            |

加粗為核心發現,接下來三頁逐一展開。

## 發現 1 — RFM 揭露「F=1.0 平台級單次客」

6 個客群(規則式 NTILE(5),非 K-Means)

| Segment | 客戶 %  | 營收 %  | ARPU    |
|---------|-------|-------|---------|
| 🏆 冠軍客戶  | 16.2% | 31.4% | R\$ 274 |
| ⚠️ 流失風險 | 23.5% | 35.5% | R\$ 213 |
| 一般客戶    | 20.0% | 19.0% | R\$ 134 |
| 忠誠客戶    | 8.2%  | 5.1%  | R\$ 89  |
| 已流失     | 16.5% | 4.7%  | R\$ 40  |
| 潛力新客    | 15.6% | 4.4%  | R\$ 40  |

核心發現: 🏆 冠軍 + ⚠️ 流失 = 39.7% 客戶 / 66.9% 營收(Pareto)

致命發現: 所有 segment 的 F 都  $\approx 1.0$  → Olist 處於獲客驅動,不是留存驅動



## 發現 2 — 流失風險召回 ROI 試算

**目標客群:**流失風險群 21,975 人 · 平均 ARPU R\$ 213 · 393 天未回購

**假設:**召回 CRM 成本 R\$ 50K · 召回客回購金額 = 歷史 ARPU × 50%

| 情境 | 召回率 | 增量營收     | 成本       | ROI  |
|----|-----|----------|----------|------|
| 保守 | 5%  | R\$ 117K | R\$ 67K  | 2.3× |
| 樂觀 | 10% | R\$ 234K | R\$ 184K | 4.7× |
| 激進 | 20% | R\$ 469K | R\$ 419K | 9.4× |

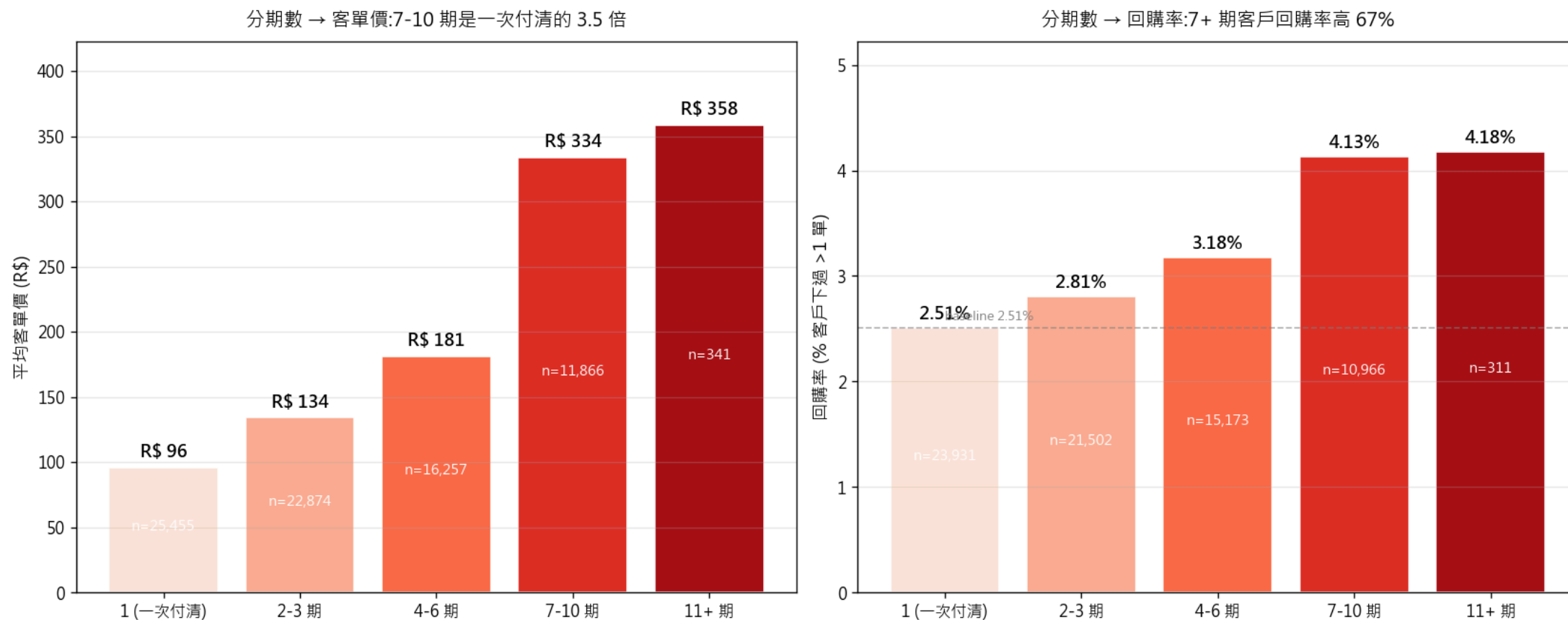
### PM 行動建議優先序

1. 第一波:歷史購買類目 + 個人化 EDM 觸及全部 21,975 人
2. 追蹤:開信 → 點擊 → 轉換 vs 控制組
3. 召回率 > 8% → 預算翻倍;< 3% → 改打物流升級 / 免運(針對偏遠州)



## 發現 3 — 巴西分期付款是隱形 CRM

巴西分期付款洞察:Olist 信用卡訂單(76,795 筆)分期數 vs ARPU & 回購率



7-10 期 ARPU = 一次付清的  $3.48\times$  (R\$334 vs R\$96) · 回購率提升 65% (4.13% vs 2.51%)

## 發現 **3** 行動建議

### 為什麼這個發現重要

- **收入槓桿**:推廣分期方案直接拉高 GMV
- **留存槓桿**:分期客戶因「未付清」維持帳務關係,自然降低流失
- **結合來看**:分期不是付款選項,是 Olist 的隱形 CRM

### PM 可落地行動

1. 首頁 / 結帳頁更積極推銷 7+ 期方案(目前僅佔信用卡訂單 15%)
2. 首單一次付清的客戶,第二次到訪推「無息分期」EDM,把低 ARPU + 低回購群往高分期路徑導流
3. 與發卡銀行談更長免息期(現有甜蜜點 8 期  $n=4,268$ ,測試 12 期能否拉動更高 ARPU)

限制:因果未證實 — 可能是「客單高 → 必須分期」而非「分期 → 客單高」。需 A/B 測試在相同商品頁強制分期 vs 不分期看轉換差異。

# 限制與下一步

## 誠實聲明

1. **F 維度鑑別力低** — 90% 客戶只買 1 次,本次分群實際由  $R \times M$  雙維度驅動(已用 Cohort 佐證)
2. **「忠誠客戶」群組金額偏低** — 規則只卡  $R \geq 4$ ,  $F \geq 3$  沒卡 M,屬規則設計侷限,v2 將加 M 條件
3. **2018 年資料截斷** — Olist 公開資料只到 2018-10,月營收圖已標註紅色虛線
4. **分期付款因果方向待 A/B 測試驗證**

## Phase 2 待辦

- 商品評分 vs 物流天數相關檢定(量化「物流爛  $\rightarrow$  1 星」假設)
- Tableau dashboard 升級為 RFM 分群互動探索
- ROI 召回:擴展為完整 A/B 測試實驗設計提案

# 我的差異化定位 vs Kaggle 多數 Notebook

| 多數 Notebook                             | 我的做法                                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| RFM 跑完直接給 segment summary               | 從 $F=1.0$ 推導出 <b>獲客驅動</b> vs <b>留存驅動</b> 的業務洞察                    |
| 用 Python 套件算 RFM                        | 用 SQL Window Function (NTILE),可移植到 Snowflake / BigQuery           |
| 建議「應該召回流失客戶」                            | 量化「召回 10% $\rightarrow$ R\$ 469K $\rightarrow$ ROI 9.4 $\times$ 」 |
| 跑 K-Means + Silhouette + Davies-Bouldin | 選 <b>規則式分群</b> ,因為業務團隊聽得懂「冠軍客戶」聽不懂「Cluster 3」                     |
| 不挖巴西分期付款                                | 揭露 <b>分期</b> = <b>隱形 CRM</b> (7+ 期 ARPU 3.48 $\times$ 、回購率 +65%)  |

# Q&A

Repo: [github.com/kengkeng44/olist-project](https://github.com/kengkeng44/olist-project)

 **互動** Dashboard: [olist-jenho.streamlit.app](https://olist-jenho.streamlit.app)

Tableau Dashboard: [public.tableau.com/profile/jenho.cheng](https://public.tableau.com/profile/jenho.cheng)

姊妹作 (A/B 測試): [github.com/kengkeng44/cookie-cats-ab-test](https://github.com/kengkeng44/cookie-cats-ab-test)

**重現:**

```
python notebook/cohort_analysis.py
```

```
python notebook/installments_analysis.py
```

Thank you.